

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 호남 녹색에너지체험관 에너지·온실가스 운영 체계 마련

소 관 부 서 광주전남지역본부 (☐☐☐(●) ●●●)

내 용

1. 추진배경

공공기관은 에너지이용합리화 추진계획 등에 따라 에너지 사용 합리화와 효율성 제고를 위한 관리 체계를 갖추어야 한다. 그러나 인력, 예산 등의 한계로 그동안 체험관 내 에너지관리는 전력 사용량을 파악하는 데만 머물러 있었고, 에너지 사용 현황을 통합적으로 분석하고 관리하는 체계는 부족한 실정이었다.

이러한 상황에 ☐☐☐(●) ●●●은 문제 의식을 갖고 에너지 절감 목표를 실질적으로 달성하기 위해, 현 상황에서 추진 가능하고 체험관 특성에 최적화된 자체 에너지관리시스템을 도입하여 운영하게 되었다. 국제표준인 ISO 50001 에너지 경영시스템을 참고하여 체험관의 에너지사용 현황을 체계적으로 파악하고 에너지 성과를 지속적으로 개선하는 체계를 구축하였다.

일일·월간 체험관 운영 보고서 작성으로 태양광 발전 현황, 태양열·지열 등 냉·난방설비의 운영 현황과 사무실 및 체험관 에너지 사용 현황 등을 관리자와 구성원들이 쉽게 파악할 수 있도록 하였고, 근무자 개개인에게 에너지 절감 실천 방안을 제시하고 함께 실천할 수 있도록 지원하였다.

이러한 체험관 내 에너지관리 체계를 통해서, 향후 장기적으로는 공공기관

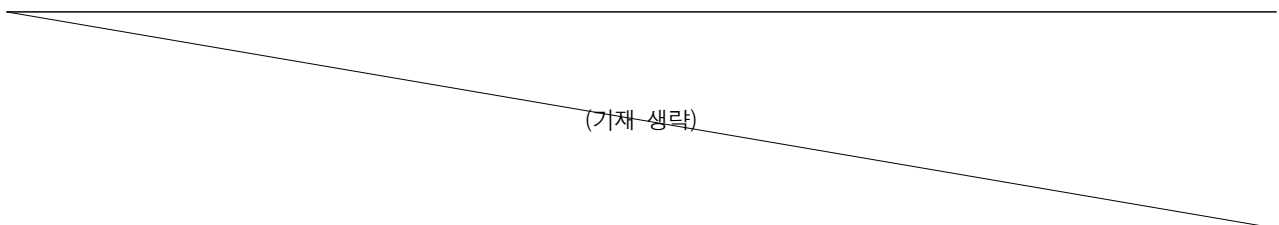
에너지 효율화 목표 달성에 기여할 것으로 기대된다.

2. 주요내용

광주전남지역본부 ■■■(●) ○○○은 □□□□년에 입사하여 현재까지 녹색에너지체험관 시설관리(전기) 담당업무를 수행하며, 체험관 내 전체 에너지 사용 관리를 도맡아 하고 있다. 업무를 수행하면서 탄소배출 저감에 대한 필요성을 인지하여, 지역본부 구성원 모두가 실천할 수 있는 에너지관리 체계를 도입·운영하게 되었으며, 탄소배출 현황에 대한 모니터링 및 정기적 안내를 통해 구성원들의 적극적인 참여를 유도하여 에너지 절감에 기여하였다.

첫 번째로, 2025년 녹색에너지체험관 에너지관리 추진계획을 수립하여 연간 에너지 ■% 절감 목표를 세웠으며, 냉난방 실내 적정온도 준수 및 전력 사용량 실시간 모니터링을 통한 전력 피크 관리 등으로 체험관 전력 사용량을 크게 감축하였다. 그 결과 직전 5개년 연평균 상반기 전력량(■■■MWh) 대비 '25년 상반기 전력량(□□MWh)을 약 ⑩⑩% 절감하였다. 에너지 절감 목표 달성을 위해 하반기에도 계획에 따른 체험관 에너지관리를 지속 추진할 예정이다.

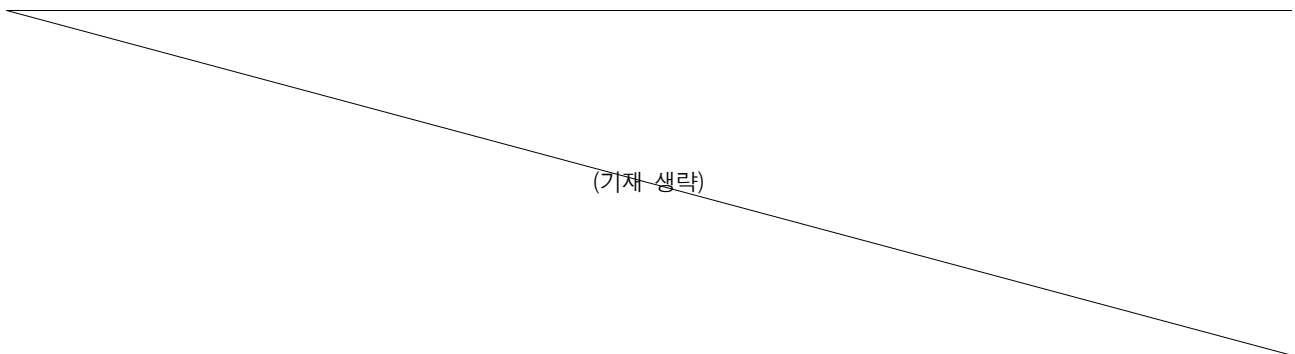
[표 1] 광주전남 녹색에너지체험관 에너지관리 추진계획 內 분야별 실천방안



두 번째로, 체험관 전력 사용량의 ○○%를 태양광 발전량으로 유지하는 등 신재생에너지 설비 출력 모니터링 등을 통해 신재생에너지 사용을 최대화하였다. 태양광(PV:○○○kW, BIPV:□.□□kW), 태양열(◇◇m²) 및 지열(■■■.■kW) 설비 현황을 실시간 감시하여 에너지 효율적 이용을 도모하고 온실가스 배출 저감을

위해 전력설비 운영 시간을 변경·조정하였다. 태양광 발전량이 저조한 흐린 날씨 등의 경우에는 사무실 냉난방 설비 가동 시간을 변경하거나 체험관 이용자 현황에 따라 전기 사용 체험시설물의 가동을 조정하여 전력 설비가 발전 상황에 맞게 최적으로 운영되도록 하였다.

[표 2] 최근 5개년 광주전남 녹색에너지체험관 전력량 현황



세 번째로, 온실가스 인벤토리 구축으로 체험관 건물에서 발생하는 온실가스 배출량을 체계적으로 기록·관리하였다. 체험관 상황에 맞는 인벤토리 구축을 위해 조직 경계를 설정하고, 사용 연료 등 에너지 사용 현황을 파악하였다. 또한, 고효율 설비 교체 및 사용전력 효율관리(냉난방 온도 준수 등)의 개선사항을 제안하여 중장기적 관점에서 에너지 절감 및 온실가스 감축 방안을 제시하였다.

3. 추진성과

본 사업을 통해 호남 녹색에너지체험관은 에너지 사용량 및 신재생에너지 발전량을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 체계를 구축하였으며, 내·외부 환경 조건을 고려하여 설비 운영을 최적화하고 에너지 절감 대책을 신속히 수립·시행할 수 있는 기반을 마련하게 되었다. 이를 통해 에너지 사용량 및 비용을 지속적으로 절감함으로써, 향후 타 지역본부의 체험관, 홍보관에서도 벤치마킹 할 수 있는 에너지 절감의 선도적 모델로 자리매김 할 것으로 기대된다.